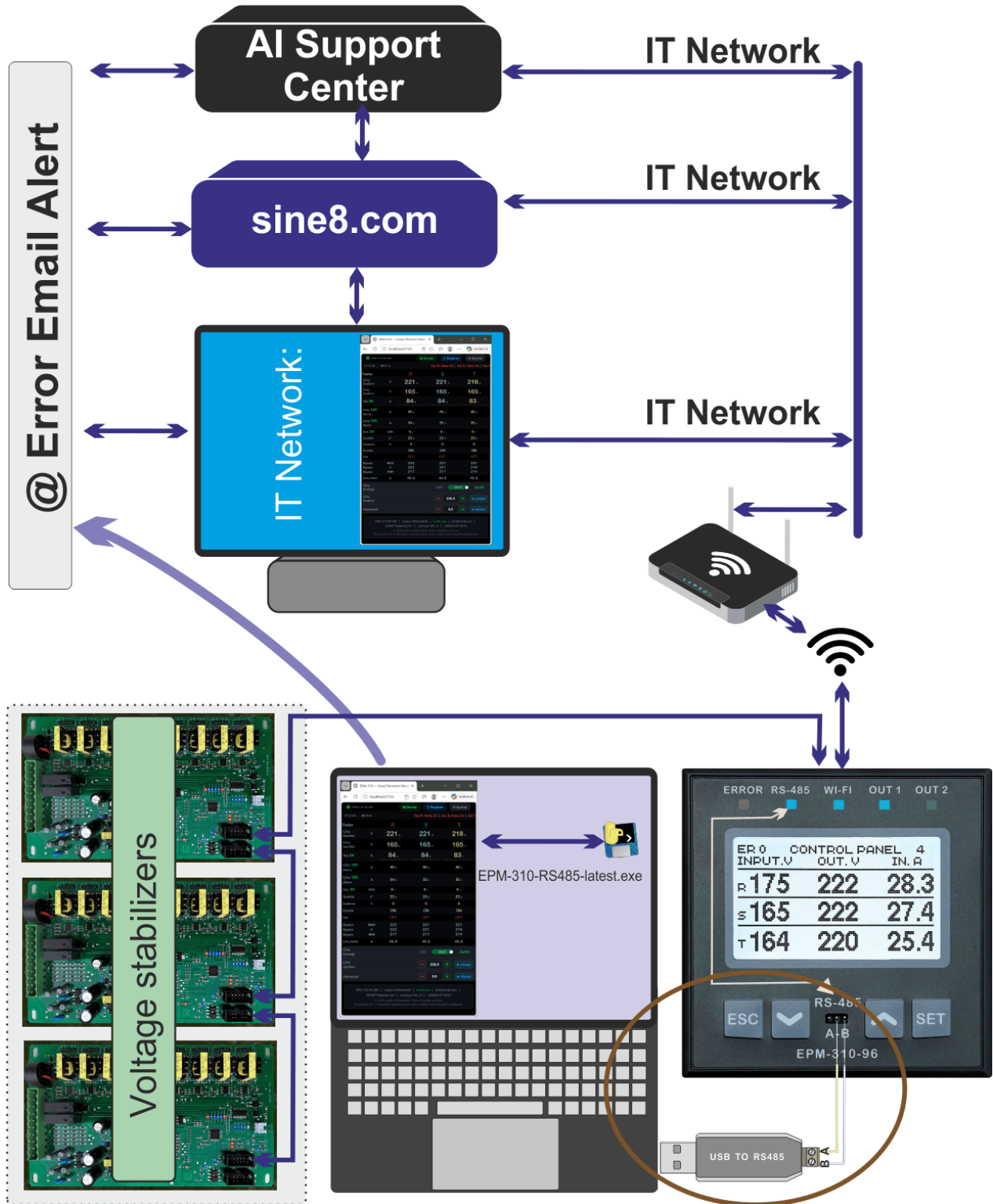


# EPM-310-RS-485 İstifadəçi Təlimatı

«Lankon» Engineering Group heç bir cihazın yekun yığımını və istehsalını həyata keçirmir. Qrup yalnız yekun cihazlarda istifadə edilən daxili sistemlərin və elektron platalarının layihələndirilməsi və istehsalı ilə məşğul olur, həmçinin onların istifadəsi ilə bağlı məsləhət xidmətləri göstərir.



Şək. 1 — EPM-310-RS-485 ümumi blok sxemi

## Mündəricat

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Giriş</b>                                      | <b>2</b>  |
| 1.1. Sistem Tələbləri                                | 3         |
| 1.2. Proqramın Qurulması                             | 3         |
| <b>2. İşə Salma</b>                                  | <b>3</b>  |
| 2.1. EPM-310-RS-485.exe ilə                          | 3         |
| 2.2. Komanda Xətti ilə                               | 3         |
| 2.3. Avtomatik Bağlanma (Fəaliyyətsizlik)            | 3         |
| <b>3. Brauzer interfeysi</b>                         | <b>4</b>  |
| 3.1. EPM-310-RS-485 — Əsas Panel                     | 4         |
| 3.2. Parametrlər Səhifəsi                            | 4         |
| <b>4. Bağlantı Parametrləri</b>                      | <b>5</b>  |
| 4.1. Modbus / Serial Parametrləri                    | 5         |
| 4.2. COM Port Avtoskanlaması                         | 5         |
| <b>5. Real Vaxt Monitoringi (Sorgu Dövrü)</b>        | <b>6</b>  |
| 5.1. Faza Parametrləri                               | 6         |
| 5.2. Hesablanmış Dəyərlər                            | 6         |
| <b>6. Avtomatik CSV Qeydiyyatı</b>                   | <b>6</b>  |
| 6.1. CSV Fayl Sütunları                              | 6         |
| 6.2. CSV API                                         | 6         |
| <b>7. Registr Cədvəli</b>                            | <b>7</b>  |
| <b>8. Registrə Yazma</b>                             | <b>8</b>  |
| 8.1. Çıxış Kontaktı (Açma/Bağlama)                   | 8         |
| 8.2. Çıxış Gərginliyi Ayarı                          | 8         |
| 8.3. Həssaslıq Ayarı                                 | 8         |
| <b>9. Email Bildirişləri</b>                         | <b>8</b>  |
| 9.1. Email Parametrləri                              | 8         |
| 9.2. Gmail Tətbiq Şifresi                            | 9         |
| 9.3. Bildiriş Növləri                                | 9         |
| <b>10. HTTP API Sənədləşməsi</b>                     | <b>10</b> |
| 10.1. GET Endpointləri                               | 10        |
| 10.2. POST Endpointləri                              | 10        |
| 10.3. /data JSON Cavab Nümunəsi                      | 10        |
| <b>11. Xəta Jurnalı</b>                              | <b>10</b> |
| 11.1. Jurnal Sətri Formatı                           | 10        |
| 11.2. Xəta Kodu Təsviri                              | 10        |
| <b>12. Arızaların Aradan Qaldırılması</b>            | <b>10</b> |
| <b>13. Sürətli Başlanğıc</b>                         | <b>10</b> |
| <b>14. AI — Süni İntellekt üçün Xəta Kodu Lüğəti</b> | <b>11</b> |
| <b>15. Lisenziya və Müəllif Hüquqları</b>            | <b>12</b> |

## 1. Giriş

EPM-310-RS-485 — 1- və 3-fazlı gərginlik sabitləşdiriciləri üçün brauzer əsaslı monitoring proqramıdır (EPM-310-RS-485.exe). Proqram lokal HTTP server işə salır (<http://localhost:8766/>) və RS-485 Modbus RTU protokolu vasitəsilə EPM-310 cihazı ilə əlaqə qurur. Qüsurlar yaranıqda və ya aradan qaldırıldıqda proqram avtomatik olaraq email bildirişi göndərir.

Proqram aşağıdakı imkanları təqdim edir:

- R, S, T fazaları üçün real vaxt elektrik parametrləri monitoringi
- Brauzer interfeysi vasitəsilə parametrlərin dəyişdirilməsi
- Məlumatların fayla avtomatik qeydiyyatı — CSV Auto
- Xəta Email Xəbərdarlığı — qüsurlar zamanı email bildirişi
- Real vaxt qrafiki — parametrlərin vizual monitoringi

- Excel-ə ixrac — məlumatların Excel formatında yüklənməsi
- Registrə yazma — çıxış gərginliyi, həssaslıq, kontakt idarəetməsi
- COM port avtomatik aşkarlanması (avtoskan)

### 1.1. Sistem Tələbləri

| Tələb             | Məna                         | Qeyd                                                        |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Əməliyyat sistemi | Windows 10/11 (64-bit)       | EXE yalnız Windows üçündür                                  |
| RS-485 → USB      | İstənilən CH340/FTDI adapter | COM port yaratmalıdır                                       |
| EPM-310 device    | Modbus RTU aktivdir          | Sürət: 38400, Slave ID: 1                                   |
| Browser           | Chrome / Edge / Firefox      | <a href="http://localhost:8766/">http://localhost:8766/</a> |

### 1.2. Proqramın Qurulması

Proqramı aşağıdakı ünvandan yükləyin:

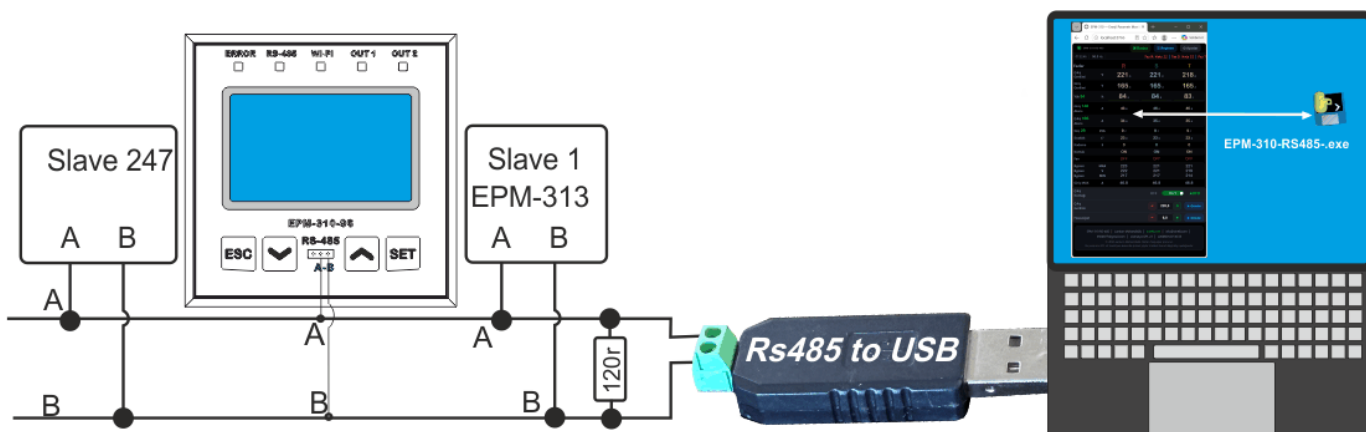
<https://github.com/Sabir392/EPM-310-RS485/blob/main/EPM-310-RS-485.exe>

<https://sine8.com/documents/EPM-310-RS-485.exe>

1. Yüklənmiş EPM-310-RS-485.exe faylını istədiyiniz qovluğa kopyalayın (məs.: C:\EPM-310-RS-485)
2. Qovluqda EPM-310-RS-485.exe faylını tapın
3. EPM-310-RS-485.exe faylına iki dəfə kliklədikdə brauzer avtomatik açılır

Proqram quraşdırılma tələb etmir — portativ rejimdə işləyir.

## 2. İşə Salma



Şək. 2 — EPM-310 cihazının RS-485 vasitəsilə kompüterə qoşulma sxemi

### 2.1. EPM-310-RS-485.exe ilə

4. RS-485 → USB çeviricini kompüterə qoşun
5. EPM-310 cihazını RS-485 A/B terminaları vasitəsilə çeviriciyə qoşun
6. EPM-310-RS-485.exe faylına iki dəfə klikləyərək işə salın.
7. Brauzer avtomatik açılır: <http://localhost:8766/>
8. Bağlamaq üçün cmd pəncərəsini bağlayın və ya Ctrl+C basın

**EXE-nin yerləşdiyi qovluqda aşağıdakı fayllar yaradıla bilər:**

| Fayl              | Məqsəd                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| epm_settings.json | Proqram parametrləri — COM port, sürət, dil, email. İlk işə salınmada avtomatik yaradılır.    |
| error_log.txt     | Xəta jurnalı — qüsurlar yandıqda və ya bağlantı kəsildikdə avtomatik saxlanılır.              |
| epm_log_DATE.csv  | CSV Auto — «Avtomatik fayl qeydiyyatı» aktiv olduqda yaradılır, ölçmə məlumatlarını saxlayır. |

İşə salınmada proqram epm\_settings.json faylındakı COM portu yoxlayır.

Port sistemdə tapılmadıqda — avtoskan başladılır.

### 2.3. Avtomatik Bağlanma (Fəaliyyətsizlik)

Brauzer 3 saniyə ərzində /data sorğusu göndərməzsə, proqram portu bağlayır və işini dayandırır. Brauzer tabını açıq saxlayın.

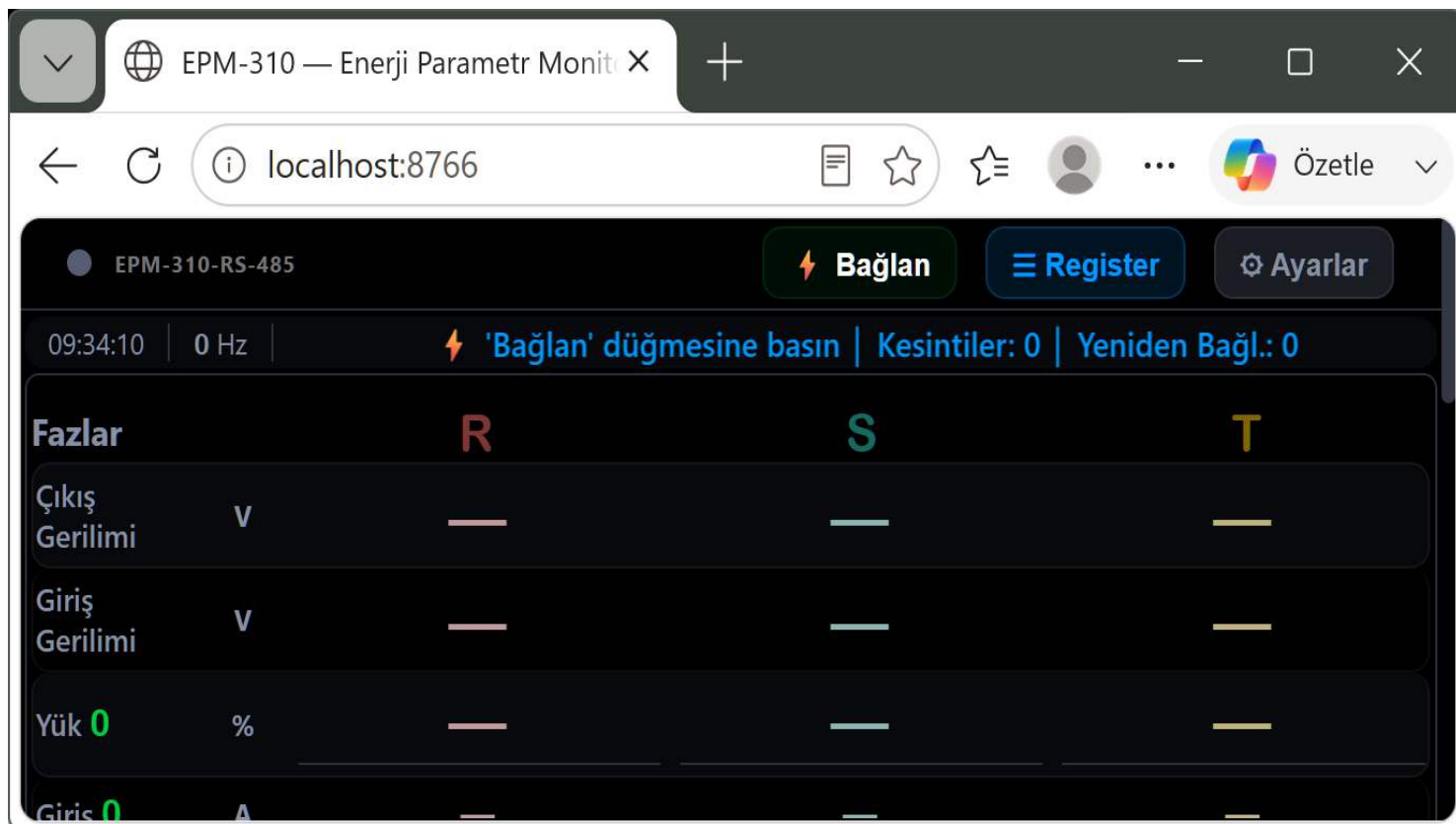
### 3. Brauzer İnterfeysi

<http://localhost:8766/> ünvanında iki əsas səhifə mövcuddur:

| URL                | Səhifə                 | Məzmun                                 |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------|
| / (EPM-310-RS-485) | Əsas monitoring paneli | Real vaxt faza məlumatları, CSV, yazma |
| /epm_settings.html | Parametrlər səhifəsi   | Bağlantı parametrləri, dil, email      |

#### 3.1. EPM-310-RS-485 — Əsas Panel

- R, S, T fazaları üçün real vaxt elektrik parametrləri
- Bağlantı göstəricisi (yaşıl LED — qoşulub, qırmızı — bağlantı yoxdur)
- Başla / Dayan düymələri — sorğu idarəetməsi
- «Qrafik» düyməsi — real vaxt qrafik pəncərəsi
- «Avtomatik fayl qeydiyyatı» keçidi — avtomatik qeydiyyat
- İdarəetmə paneli — çıxış kontaktı, gərginlik, həssaslıq
- Saat və sorğu statistikasi



Şək. 3 — Əsas panel EPM-310-RS-485 (<http://localhost:8766/>)

#### 3.2. Parametrlər Səhifəsi

[http://localhost:8766/epm\\_settings.html](http://localhost:8766/epm_settings.html) ünvanından açılır. Bu səhifədə konfigurasiya edilir: COM port və sürət (baud rate), Slave ID, interfeys dili, CSV Auto (avtomatik məlumat qeydiyyatı), Xəta Email Xəbərdarlığı (qüsurlar zamanı email), EPM-310 göndərici ünvanı, alıcı ünvanları — cihaz sahibi və AI idarəetmə mərkəzi.

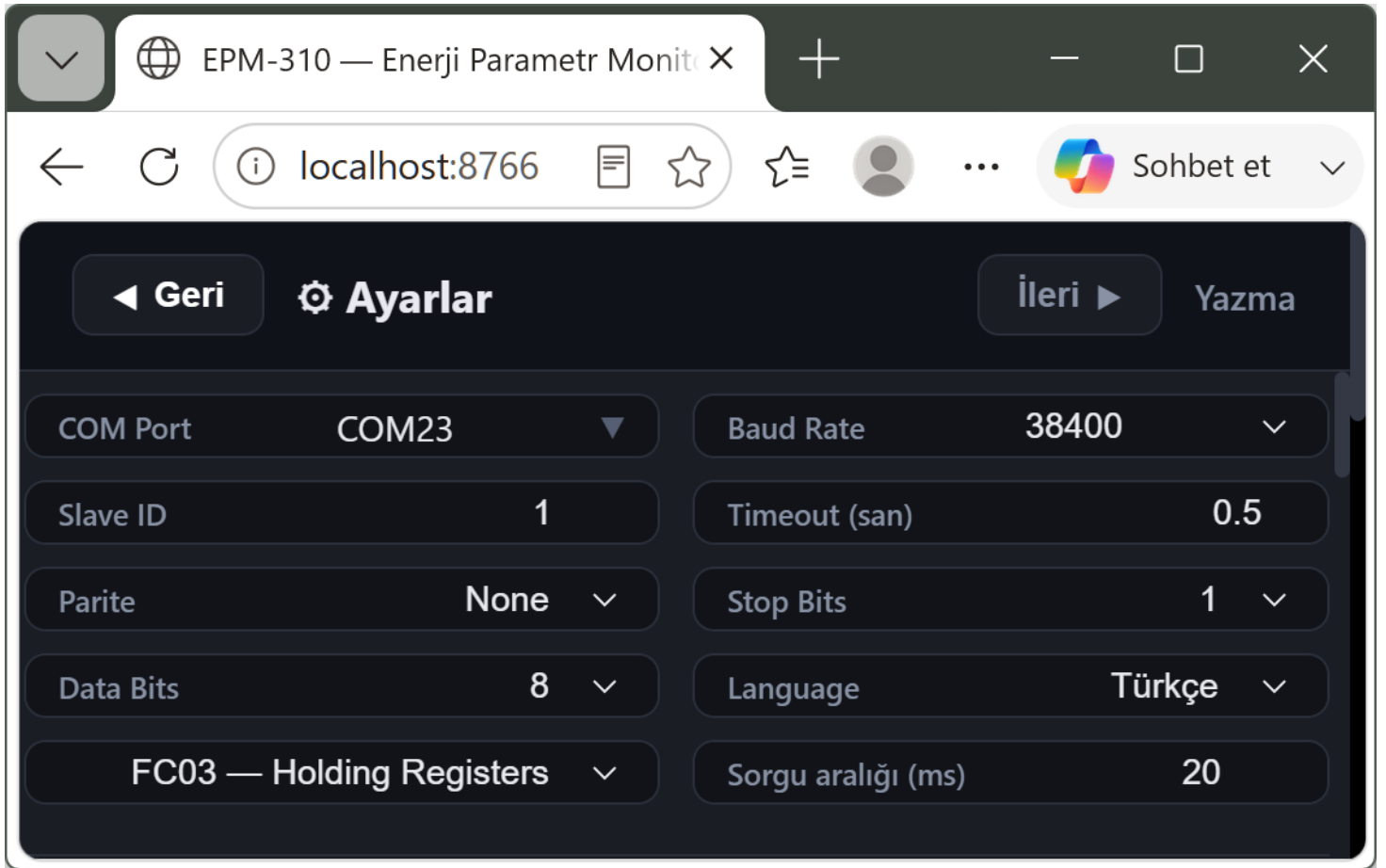


Fig. 4 — Parametrlər səhifəsi (/epm\_settings.html)

#### 4. Bağlantı Parametrləri

Bütün parametrlər epm\_settings.json faylında saxlanılır.

##### 4.1. Modbus / Serial Parametrləri

| Parametr   | Standart | Təsvir                            |
|------------|----------|-----------------------------------|
| port       | COM11    | RS-485 çevəricisinin COM portu    |
| baud       | 38400    | Ötürmə sürəti (baud rate)         |
| data_bits  | 8        | Məlumat bitləri                   |
| parity     | None     | Paritet: None / Even / Odd        |
| stop_bits  | 1        | Dayandırma bitləri: 1 və ya 2     |
| timeout    | 1        | Cavab vaxt aşımı (saniyə)         |
| slave_id   | 1        | Modbus Slave ünvanı (Slave ID)    |
| fc         | FC03     | FC03 (Holding) və ya FC04 (Input) |
| start_addr | 0        | Oxunacaq ilk registr ünvanı       |
| reg_count  | 33       | Oxunacaq registrlərin sayı        |
| interval   | 100      | Sorgular arası interval (ms)      |

##### 4.2. COM Port Avtoskanlaması

- Bütün mövcud COM portları siyahıya alınır
- Hər porta Modbus sorğusu göndərilir (3 cəhd)
- Cavab alındıqda — parametrlər faylı yenilənir
- Manuel skan da brauzerdən /scan API vasitəsilə başladıla bilər





## 5. Real Vaxt Monitorinqi (Sorğu Dövrü)

Sorğu başladıqıdan sonra proqram müəyyən interval ilə (standart 100 ms) cihazdan məlumatları dövrü olaraq oxuyur.

### 5.1. Faza Parametrləri

| Parametr              | Registr     | Qeyd                          |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| Çıxış gərginliyi (V)  | Reg 0/10/20 | ÷10 — e.g. 2198 → 219.8V      |
| Giriş gərginliyi (V)  | Reg 1/11/21 | ÷10                           |
| Bypass gərginliyi (V) | Reg 2/12/22 | ÷10                           |
| Giriş cərəyanı (A)    | Reg 3/13/23 | ÷10                           |
| Xəta kodu             | Reg 4/14/24 | 0 = normal; >0 = xəta         |
| Tezlik (Hz)           | Reg 5/15/25 | ÷10                           |
| Temperatura (°C)      | Reg 6/16/26 | ÷10                           |
| Yük (%)               | Reg 7/17/27 | ÷10                           |
| Addım sayı            | Reg 8/18/28 | addım > 99 → kontakt bağlıdır |

Şək. 5 — Monitorinq paneli — R, S, T faza elektrik parametrləri real vaxt

### 5.2. Hesablanmış Dəyərlər

- Çıxış cərəyanı (A):  $cur\_out = input\_current \times input\_voltage / output\_voltage$
- Güc (kVA):  $power\_kva = cur\_out \times output\_voltage / 0.8 / 1000$
- Ventilyator:  $error\_code > 99$  olduqda — fan = 1 (aktiv)

## 6. Avtomatik CSV Qeydiyyatı

«CSV» düyməsi aktiv olduqda proqram hər ölçməni avtomatik olaraq EPM-310-RS CSV faylına yazır.

Fayl name: `epm_log_YYYYMMDD_HHMMSS.csv` (created in the program folder).

### 6.1. CSV Fayl Sütunları

| Sütun        | Mənbə         | Təsvir                       |
|--------------|---------------|------------------------------|
| Vaxt         | Zaman damğası | YYYY-MM-DD HH:MM:SS          |
| R-Çıxış(V)   | Reg 0 ÷ 10    | R fazasının çıxış gərginliyi |
| R-Input(V)   | Reg 1 ÷ 10    | R fazasının giriş gərginliyi |
| R-Bypass(V)  | Reg 2 ÷ 10    | Bypass gərginliyi            |
| R-Cərəyan(A) | Reg 3 ÷ 10    | Giriş cərəyanı               |
| R-ÇıxışC(A)  | Hesablanmış   | Çıxış cərəyanı               |
| R-Power(kVA) | Hesablanmış   | Tam güc                      |
| R-Tmp(°C)    | Reg 6 ÷ 10    | Temperatura                  |
| R-Yük(%)     | Reg 7 ÷ 10    | Yük (%)                      |

|            |              |                        |
|------------|--------------|------------------------|
| R-Steps    | Reg 8        | Addım sayı             |
| S, T ...   | Eyni quruluş | S:Reg10-18, T:Reg20-28 |
| Tezlik(Hz) | Reg 5 ÷ 10   | Şəbəkə tezliyi         |

## 7. Registr Cədvəli

Protocol: FC03 — Read Holding Registers. Standart: start\_addr=0, reg\_count=33, Slave ID=1, Baud=38400...

| Reg. № |  | 0x     | Faza | Ad                 | Qeyd / Conversion                                               |
|--------|--|--------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0      |  | 0x0000 | R    | Çıxış              | ÷10 → V (Çıxış gerilimi)                                        |
| 1      |  | 0x0001 | R    | Giriş              | ÷10 → V (Giriş gərginliyi)                                      |
| 2      |  | 0x0002 | R    | Bypass             | ÷10 → V (Bypass gərginliyi)                                     |
| 3      |  | 0x0003 | R    | Cərəyan            | ÷10 → A (Cərəyan)                                               |
| 4      |  | 0x0004 | R    | Xəta + Ventilyator | ≤99 → xəta kodu, fan=0; >99 → fan=1, ec=dəyər-100; bax bölmə 14 |
| 5      |  | 0x0005 | R    | Tezlik             | ÷10 → Hz (məs.: 503 = 50.3 Hz)                                  |
| 6      |  | 0x0006 | R    | Temperatura        | ÷10 → °C                                                        |
| 7      |  | 0x0007 | R    | Yük                | ÷10 → % (məs.: 1111 = 111.1%)                                   |
| 8      |  | 0x0008 | R    | Addım + Kontakt    | ≤99 → contact=0, steps=dəyər; >99 → contact=1, steps=dəyər-100  |
| 9      |  | 0x0009 | R    | Ventilyator        | 0 = ventilyator dayanmış, 1 = işləyir                           |
| 10     |  | 0x000A | S    | Çıxış              | ÷10 → V                                                         |
| 11     |  | 0x000B | S    | Giriş              | ÷10 → V                                                         |
| 12     |  | 0x000C | S    | Bypass             | ÷10 → V                                                         |
| 13     |  | 0x000D | S    | Cərəyan            | ÷10 → A                                                         |
| 14     |  | 0x000E | S    | Xəta + Ventilyator | R fazası ilə eyni (registr 4 qaydası)                           |
| 15     |  | 0x000F | S    | ID_EPM-310         | Sabit: 0xBD5C (48476) — cihaz identifikatoru                    |
| 16     |  | 0x0010 | S    | Temperatura        | ÷10 → °C                                                        |
| 17     |  | 0x0011 | S    | Yük                | ÷10 → %                                                         |
| 18     |  | 0x0012 | S    | Addım + Kontakt    | R fazası ilə eyni (registr 8 qaydası)                           |
| 19     |  | 0x0013 | S    | Ventilyator        | 0 = dayanmış, 1 = işləyir                                       |
| 20     |  | 0x0014 | T    | Çıxış              | ÷10 → V                                                         |
| 21     |  | 0x0015 | T    | Giriş              | ÷10 → V                                                         |
| 22     |  | 0x0016 | T    | Bypass             | ÷10 → V                                                         |
| 23     |  | 0x0017 | T    | Cərəyan            | ÷10 → A                                                         |
| 24     |  | 0x0018 | T    | Xəta + Ventilyator | R fazası ilə eyni (registr 4 qaydası)                           |
| 25     |  | 0x0019 | T    | Tezlik             | ÷10 → Hz                                                        |
| 26     |  | 0x001A | T    | Temperatura        | ÷10 → °C                                                        |
| 27     |  | 0x001B | T    | Yük                | ÷10 → %                                                         |
| 28     |  | 0x001C | T    | Addım + Kontakt    | R fazası ilə eyni (registr 8 qaydası)                           |
| 29     |  | 0x001D | T    | Ventilyator        | 0 = dayanmış, 1 = işləyir                                       |
| 30     |  | 0x001E | —    | ?                  | → Proqram tərəfindən oxunur; 0 olarsa nəzərə alınmır            |
| 31     |  | 0x001F | —    | ?                  | → Proqram tərəfindən oxunur                                     |
| 32     |  | 0x0020 | —    | ?                  | → Proqram tərəfindən oxunur                                     |

### ⚠ Qeyd — Süni İntellekt İntegrasiyası üçün

Sistemə süni intellekt integrasiya edərkən bilik bazasına yalnız registr cədvəlinin əlavə edilməsi kifayət deyil. Düzgün qərarlar üçün **bütün istifadəçi təlimatları** bilik bazasına yüklənməlidir:

1. EPM-310-RS-485 istifadəçi təlimatı
2. EPM-310-Wi-Fi istifadəçi təlimatı
3. EPM-310 istifadəçi təlimatı
4. SM-26\_3 istifadəçi təlimatı

## 8. Registrə Yazma

From the control panel of EPM-310-RS-485, the following values can be written directly to the device (FC06 — Write Single Registr).

### 8.1. Çıxış Kontaktı (Açma/Bağlama)

| Parametr        | Məna | Qeyd                         |
|-----------------|------|------------------------------|
| Registr address | 91   | Modbus registri              |
| AÇ dəyəri       | 1444 | Kontaktı bağla (çıxış aktiv) |
| BAĞLA dəyəri    | 1333 | Kontaktı aç (çıxış passiv)   |

### 8.2. Çıxış Gərginliyi Ayarı

| Parametr        | Məna           | Qeyd                     |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| Registr address | 92             | Modbus registri          |
| Aralıq          | 90.0 — 240.0 V | Qəbul edilə bilən aralıq |
| Minimum addım   | 1 V            |                          |
| Maksimum addım  | 10 V           |                          |
| Yazılacaq dəyər | voltage × 10   | 220V → registr = 2200    |

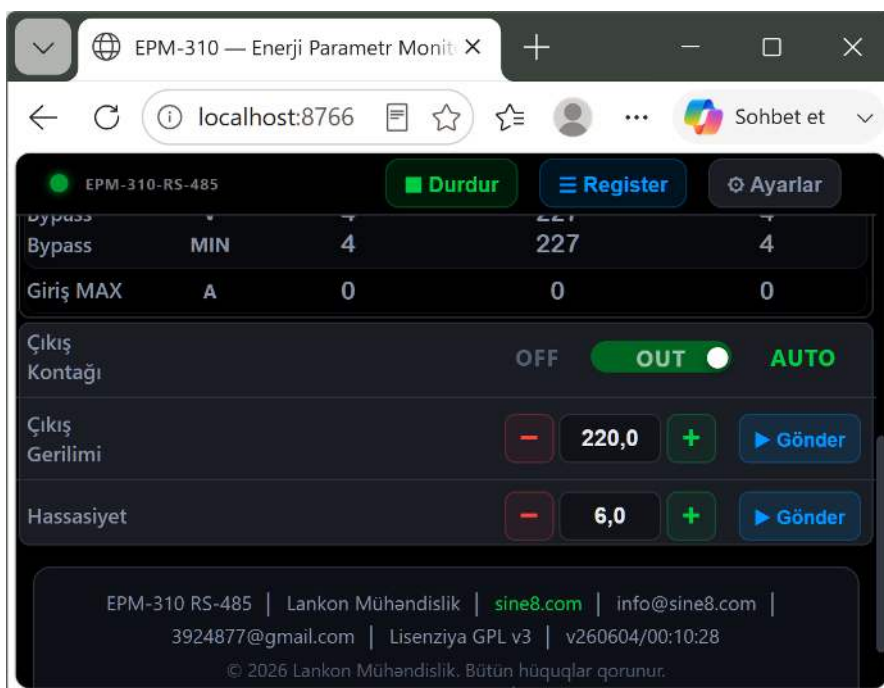
### 8.3. Həssaslıq Ayarı

| Parametr        | Məna       | Qeyd               |
|-----------------|------------|--------------------|
| Registr address | 93         | Modbus registri    |
| Aralıq          | 1.2 — 30.0 | Həssaslıq dəyəri   |
| Minimum addım   | 0.1        |                    |
| Maksimum addım  | 1.0        |                    |
| Yazılacaq dəyər | value × 10 | 5.0 → registr = 50 |

Fig. 6 — İdarəetmə paneli — çıxış kontaktı, gərginlik, həssaslıq

XƏBƏRDARLIQ: Yazma xətası olduqda HTTP 500 cavabı qaytarılır.

Serial port qoşulmayıbsa — «Port qoşulmayıb» mesajı göndərilir.



## 9. Email Bildirişləri

Proqram qüsurlu statusu dəyişdikdə və ya bağlantı kəsildikdə email bildirişi göndərə bilər.

### 9.1. Email Parametrləri

| Parametr      | Standart       | Təsvir                      |
|---------------|----------------|-----------------------------|
| email_enabled | false          | true — bildirişlər aktivdir |
| email_smtp    | smtp.gmail.com | SMTP server ünvanı          |
| email_port    | 587            | SMTP portu (TLS üçün 587)   |



|            |                 |                                            |
|------------|-----------------|--------------------------------------------|
| email_user | siz@gmail.com   | EPM-310 göndərici — göndərici email ünvanı |
| email_pass | Tətbiq Password | Gmail Tətbiq Şifrəsi                       |
| email_to1  | alici@gmail.com | Cihaz sahibi (birinci alıcı)               |
| email_to2  | —               | AI mərkəzi (ikinci alıcı, istəyə bağlı)    |

◀ Geri    ⚙ Əyarlar    Yazma ▶

Email Bildiriş    OFF    @    ON

Server    Gmail    Port    587

Göndərən EPM-310    user@gmail.com

Şifrə, App Password (Tətbiq Şifrəsi)    App password    👁

Cihaz sahibi    ☒    to1@example.com

Süni intellekt mərkəzi    ☒    to2@example.com

Test Göndər

Fig. 7 — Parametrlər səhifəsi — email Notifications configuration

## 9.2. Gmail Tətbiq Şifrəsi

XƏBƏRDARLIQ: Adi Gmail şifrəsi işləmir.

Tətbiq Şifrəsi yaradılmalıdır.

13. Google hesabınıza daxil olun → Google → myaccount.google.com

14. Təhlükəsizlik → 2 Addımlı Doğrulamanı aktiv edin

15. «Tətbiq şifrələr»

16. Tətbiq adı: EPM-310 → «Yarat» düyməsini klikləyin

17. Yaradılmış 16 simvolla şifrəni «Şifrə (Tətbiq Şifrəsi)» sahəsinə daxil edin

## 9.3. Bildiriş Növləri

| Növ                   | Şərt                  | Mesaj               |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Xəta dəyişikliyi      | Xəta kodu dəyişdikdə  | Məs.: 0→5 və ya 5→0 |
| Bağlantı itkisi       | Port cavab vermədikdə | NO_CON              |
| Bağlantı bərpa edildi | Yenidən qoşulduqda    | RESTORED: OK        |

## 10. HTTP API Sənədləşməsi

Bütün API endpointlərində işləyir. <http://localhost:8766/>.

### 10.1. GET Endpointləri

| Endpoint        | Cavab               | Təsvir                           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| GET /           | EPM-310-RS-485 HTML | epm_dashboard.html və ya .enc    |
| GET /data       | JSON                | Bütün faza parametrləri + status |
| GET /settings   | JSON                | epm_settings.json content        |
| GET /ports      | JSON                | {ports:[...], current:'COM11'}   |
| GET /csv_status | JSON                | {active, path, rows}             |
| GET /export_csv | CSV file            | Məzmun-Disposition: attachment   |
| GET /filetime   | JSON                | EPM-310-RS-485 file date         |

### 10.2. POST Endpointləri

| Endpoint         | Sorğu məlumatları        | Əməliyyat                     |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| POST /settings   | {key: value}             | Parametrləri saxla            |
| POST /control    | {"action": "start"}      | Sorğunu başlat                |
| POST /control    | {"action": "stop"}       | Sorğunu dayan                 |
| POST /write      | {"addr":91,"value":1444} | Registrə yaz (FC06)           |
| POST /csv        | {"active": true/false}   | CSV qeydiyyatını başlat/dayan |
| POST /email-test | {}                       | Test emaili göndər            |
| POST /scan       | {}                       | COM port skanını başlat       |

### 11.1. Jurnal Sətiri Formatı

ID EPM-310-1: 2026-05-11 : 14 : 22 : 03 : Error : 105  
 ID EPM-310-1: 2026-05-11 : 14 : 25 : 18 : RESTORED : OK  
 ID EPM-310-1: 2026-05-11 : 14 : 30 : 00 : Error : NO\_CON

### 11.2. Xəta Kodu Təsviri

| Kod     | Məna             | Təsvir                   |
|---------|------------------|--------------------------|
| 0       | Normal iş        | Xəta yoxdur              |
| 101-199 | R fazası xətası  | R xəta kodu + 100        |
| 201-299 | S fazası xətası  | S xəta kodu + 200        |
| 301-399 | T fazası xətası  | T xəta kodu + 300        |
| NO_CON  | Bağlantı kəsildi | Serial port cavab vermir |

## 12. Arızaların Aradan Qaldırılması

| Problem                    | Həll                                                                                   | Qeyd                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brauzer açılmır            | <a href="http://localhost:8766/">http://localhost:8766/</a> ünvanını əl ilə daxil edin | webbrowser.open() gecikmə              |
| Port 8766 istifadədədir    | Task Manager → köhnə EPM-310-RS-485.exe prosesini sonlandırın                          | Kompüter yenidən başladın              |
| COM port tapılmadı         | Device Manager-də USB Serial adapteri yoxlayın                                         | CH340 drayveri quraşdırılmış olmalıdır |
| CRC xətası                 | Kabel uzunluğunu (maks. 1200m) və terminasiyanı yoxlayın                               | A/B terminalları dəyişdirilməməlidir   |
| Məlumat alınmadı (0)       | Slave ID, baud, FC kodu düzgün olmalıdır                                               | start_addr:0, reg_count:33             |
| Email göndərilmir          | Tətbiq Şifrəsi düzgün daxil edilib?                                                    | 2 Addımlı Doğrulama aktiv edilməlidir  |
| Proqram özü-özünə bağlanır | Brauzer 3 saniyə ərzində /data sorğusu göndərməyəndə baş verir                         | Tabı açıq saxlayın                     |
| CSV boşdur                 | Sorğunu başlatdıqdan sonra CSV düyməsini basın                                         | Sorğu aktiv deyilsə CSV yazılır        |

## 13. Sürətli Başlanğıc

18. RS-485 → USB çeviricini kompüterə qoşun, connect the EPM-310 device to the converter via A/B terminals
19. EPM-310-RS-485.exe faylına iki dəfə klikləyərək işə salın.
20. Brauzer avtomatik açılır: <http://localhost:8766/>
21. Parametrlər səhifəsində COM portu seçin və ya «Skan» düyməsini basın
22. Baud sürəti: 38400, Slave ID: 1 (zavod parametrləri)

23. «Qoş» düyməsini basın — yaşıl LED yanır
24. «Başla» düyməsini basın — real vaxt məlumatları görünür
25. CSV qeydiyyatı üçün «CSV» düyməsini aktiv edin
26. Qrafiki görmək üçün «Qrafik» düyməsini basın
27. Dayandırmaq üçün «Dayan» düyməsini basın və ya brauzer tabını bağlayın

Brauzer 3 saniyə ərzində sorğu göndərməzsə, proqram işini dayandırır.

Fasiləsiz iş üçün brauzer tabını açıq saxlayın.

## 14. AI — Süni İntellekt üçün Xəta Kodu Lüğəti

Xəta olduqda ekranda ER=XX (bir fazalı) və ya ER=1XX / 2XX / 3XX (üç fazalı) göstərilir. Nümunə: bir fazalı ER=32; üç fazalı R1 ER=132, S2 ER=232, T3 ER=332. AI sistemi bu cədvəl əsasında arızanı aşkar edib qərar verə bilər.

| Xəta № | LCD Mesaj                                                                               | EPM-310 «ESC» düyməsi ekranı təsviri EPM-310                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1–5    | PRIMARY THYRISTOR FAULT OCCURRED                                                        | «Gate» kabelini yoxlayın.                                                                                                                         |
| 5–10   | SECONDARY THYRISTOR FAULT OCCURRED                                                      | «Gate» kabelini yoxlayın.                                                                                                                         |
| 11–13  | —                                                                                       | Rezerv edilib (istifadə edilmir).                                                                                                                 |
| 14     | CANNOT READ DATA FROM TEMPERATURE SENSOR                                                | Temperatura sensorundan (NTC-10k) məlumat oxumaq mümkün deyil. Sensor kabeli yanlış qoşulub.                                                      |
| 15     | SYSTEM OVERHEATED OR COOLING INSUFFICIENT                                               | Mühit temperaturu çox yüksəkdir və ya soyutma ventilyatoru işləmir.                                                                               |
| 16     | —                                                                                       | Rezerv edilib (istifadə edilmir).                                                                                                                 |
| 17     | OUTPUT CONTROL MEASUREMENT POINT VOLTAGE LOW                                            | Çıxış voltage is too low or check Menu-12 value. The value must be appropriate for the transformer in use.                                        |
| 18     | INPUT VOLTAGE LOW IN CONTROL                                                            | Giriş gərginliyi çox aşağıdır və ya Menu-12 dəyərini yoxlayın.                                                                                    |
| 19     | INPUT VOLTAGE HIGH IN CONTROL                                                           | Giriş gərginliyi çox yüksəkdir. Menu 9, 10, 11, 12 dəyərlərini yoxlayın.                                                                          |
| 20     | VOLTAGE PRESENT AT OUTPUT CONTROL BEFORE THYRISTOR ACTIVATION                           | Gərginlik çıxışa yanlış nöqtədən verilib; «GÜCLƏNDİRİCİ TRANSFORMATOR» istifadə edilərsə Menu-13-ü yoxlayın.                                      |
| 21     | VOLTAGE PRESENT AT BYPASS CONTROL TERMINAL BEFORE CONTACTOR ACTIVATION                  | SM-26.3 platası J3 terminalına BYPASS əvəzinə yanlış nöqtədən gərginlik verilib. Gərginlik eyni faza kontaktorundan sonrakı nöqtədən alınmalıdır. |
| 22     | BOTH OUTPUT AND BYPASS CONTROL VOLTAGE PRESENT BEFORE CONTACTOR ACTIVATION AT TERMINALS | SM-26.3 platası J3 terminalına həm BYPASS, həm də çıxış idarəetməsi əvəzinə yanlış nöqtədən gərginlik verilib.                                    |
| 23     | VOLTAGE PRESENT AT BYPASS CONTROL TERMINAL BEFORE CONTACTOR ACTIVATION                  | Tiristore aktivasiyasından sonra BYPASS mövqeyində gərginlik aşkarlandı — bu mərhələdə burada gərginlik olmamalıdır.                              |
| 24     | OUTPUT CONTROL VOLTAGE LOW                                                              | Giriş gərginliyi çox aşağıdır və ya Menu-9 dəyəri çox yüksəkdir.                                                                                  |
| 25     | OUTPUT CONTROL VOLTAGE HIGH                                                             | Giriş gərginliyi çox yüksəkdir və ya Menu-9 dəyəri çox aşağıdır.                                                                                  |
| 26     | BYPASS AND OUTPUT CONTROL VOLTAGES ARE NOT EQUAL                                        | SM-26.3 platası J3 terminalına yanlış nöqtədən və ya fərqli fazadan gərginlik verilib.                                                            |
| 27     | OUTPUT VOLTAGE LOW FOR BOOSTER TRANSFORMER                                              | Menu-13-də fərqli transformator növü aktivdir.                                                                                                    |
| 28     | HIGH FREQUENCY                                                                          | Menu-21-dəki yüksək tezlik qoruma dəyəri giriş tezliyindən yüksək təyin edilib.                                                                   |
| 29     | LOW FREQUENCY                                                                           | Menu-22-dəki aşağı tezlik qoruma dəyəri girişdən aşağı təyin edilib tezlik.                                                                       |

| Xəta № | LCD Mesaj                                           | EPM-310 «ESC» düyməsi ekranı təsviri EPM-310                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30     | OUTPUT VOLTAGE NOT STABILIZED                       | Menu-10 dəyəri uyğun deyil və ya transformator terminalları yanlış qoşulub. Menu-26 prosedurunı tətbiq edin.                              |
| 31     | NO-LOAD CURRENT IS HIGH                             | Kontaktor vasitəsilə yük qoşulmadan əvvəl çəkilən cərəyan yükün 5%-dən çox olur — transformator hesablamasında xəta.                      |
| 32     | HIGH CURRENT PROTECTION LIMIT EXCEEDED              | Yük cihazın güc həddini 100% aşır. Yüku azaldın.                                                                                          |
| 33     | CURRENT VALUE EXCEEDED CREST FACTOR X3 LIMIT        | Yük cihazın güc həddini 300% aşır. Yüku azaldın.                                                                                          |
| 34     | CURRENT AMPLITUDE IS EXCESSIVELY HIGH TO MEASURE    | Çıxış is overloaded or current transformer is not suitable. System retries after 3 seconds the number of times specified in Menu-14.      |
| 35     | NEUTRAL INPUT VOLTAGE NOT SUITABLE FOR MEASUREMENT  | Giriş gərginliyi 300V-dan çoxdur və ya neytral xətt uyğun deyil. Şərtlər 3 dəqiqədən sonra normallaşarsa sistem işə başlayır.             |
| 36     | NEUTRAL OUTPUT VOLTAGE NOT SUITABLE FOR MEASUREMENT | Çıxış voltage exceeds 300V or neutral line is not suitable. System activates if conditions normalize after 3 minutes.istem devreye girer. |
| 37     | NEUTRAL BYPASS VOLTAGE NOT SUITABLE FOR MEASUREMENT | Bypass çıxışındakı gərginlik 300V-dan çoxdur və ya neytral uyğun deyil. Şərtlər 3 dəqiqədən sonra normallaşarsa sistem işə başlayır.      |
| 38     | —                                                   | Rezerv edilib (istifadə edilmir).                                                                                                         |
| 39     | RE-ENERGIZATION LIMIT EXCEEDED (MENU NO.14)         | Çıxışa gərginlik vermə həddi aşılıb. Sistemi yenidən başlatmaq üçün ESC + SET-ə eyni vaxtda basın.                                        |
| 40     | —                                                   | Rezerv edilib (istifadə edilmir).                                                                                                         |
| 41     | REMOTE CONTROL                                      | Device has been shut down via the internet. Çıxış voltage will not be applied even if power is restored.                                  |
| 42     | DEVICE SET AS 3-PHASE, NO RS-232 DATA FROM PHASE 2  | Ekrana qoşulan SM-26.3 platasının «UART1» çıxışı orta faza platasının «UART0» girişinə qoşulmayıb.                                        |
| 43     | DEVICE SET AS 3-PHASE, NO RS-232 DATA FROM PHASE 3  | Çıxış «UART1» output is not connected to the «UART0» input of the last board.                                                             |

## 15. Lisenziya və Müəllif Hüquqları

Bu proqram GNU Ümumi İctimai Lisenziyası (GPL v3) çərçivəsində pulsuz yayılır.

|            |                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Müəllif    | Lankon Engineering LLC                                                                                     |
| Veb-sayt 1 | <a href="https://sine8.com/documents">https://sine8.com/documents</a>                                      |
| Veb-sayt 2 | <a href="https://github.com/Sabir392/devices">https://github.com/Sabir392/devices</a>                      |
| E-mail     | info@sine8.com                                                                                             |
| Lisenziya  | GPL v3 — <a href="https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html">https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html</a> |
| Versiya    | v260511-AZ-WEB   2026                                                                                      |

Aşağıdakı əməliyyatlar QADAGANDIR:

- Proqramı öz adınız altında nəşr etmək
- «Lankon» ticarət markasını silmək və ya dəyişdirmək
- Müəllif hüququ bildirişi olmadan kommersiya məqsədilə satmaq

© 2026 Lankon Engineering LLC. Bütün hüquqlar qorunur.